信贷配给理论

信息不对称下的市场失灵与金融摩擦

Credit Rationing: Market Failure under Asymmetric Information

内容概览

1. 引言 — 信贷配给之谜
2. 概念与类型 — I型、II型配给
3. 信息不对称 — 道德风险与逆向选择
4. 道德风险模型 — 委托代理与资本乘数
5. 逆向选择模型 — Stiglitz-Weiss框架
6. 资本结构 — MM定理与啄序假说
7. 扩展模型 — 抵押品、加速器与债务悬挂
8. 实证与案例 — 识别策略与政策启示

核心之谜

为什么银行不愿提高利率来消除超额需求？

在新古典经济学中，价格出清市场：

- 需求 > 供给 → 价格上升 → 均衡

但信贷市场中：

- 借款人愿意支付更高利率
- 银行却拒绝贷款
- 市场存在**均衡配给**

Stiglitz和Weiss（1981）证明：**信息不对称条件下，信贷配给是理性均衡结果**

信贷配给的定义

信贷配给：即使借款人愿意支付当前甚至更高的利率，贷款人仍拒绝贷款

与普通"贷款不足"的关键区别：

- 贷款不足：利率偏低导致供不应求，提高利率即可解决
- 信贷配给：**利率本身无法出清市场**

> 提高利率反而吸引高风险借款人（逆向选择），或鼓励借款人选择高风险项目（道德风险）

信贷配给的类型

类型	定义	典型场景
I型配给	愿出高价仍借不到钱	中小企业贷款被拒
II型配给	同类借款人获得不同额度	额度被削减的贷款
红线配给	对特定区域一律拒绝	某些社区房贷被拒
有效配给	交易成本过高不提供服务	小额贷款覆盖不足

信息不对称：根源

信贷配给的根本原因是**信息不对称**

道德风险（Moral Hazard） — 事后

- 签约后，借款人行为不可观测
- 买了全额保险的人可能更疏于防范
- 获得贷款的企业家可能选择高风险项目

逆向选择（Adverse Selection） — 事前

- 签约前，借款人质量不可观测
- 身体不好的人更有动力买保险
- 提高利率赶走安全借款人，留下高风险者

委托代理模型

角色	定义	例子
代理人	掌握私人信息的一方	企业高管、一线工人
委托人	没有信息的一方	股东、银行

核心矛盾：委托人与代理人利益不一致，代理人可能利用信息优势损害委托人利益

> 思考：基金经理是代理人还是委托人？

第一部分：道德风险模型

厨师烙饼：通俗理解

借款人像厨师，手里有 A 数量面粉，需要借面粉烙饼：

- 厨师可能**偷懒**（私藏面粉）
- 面粉大户需要设计合同保证自己的利益

关键问题：如何设计合同，使得厨师有动力努力而非偷懒？

> Holmström-Tirole（1997）框架的核心：激励相容约束

模型设定

经济环境：

- 借款人需投资 I，自有资金 $A < I$
- 需借入 $I - A$，市场利率为0

项目收益：

行为	成功概率	成功收益	私人收益
努力	p_H	R	0
偷懒	p_L	R	$B > 0$

关键假设：

- 努力时项目净现值为正：$p_H R > I$

激励相容约束

借款人选择努力的条件：

$$p_H R_b^S \geq p_L R_b^S + B$$

化简得：

$$R_b^S \geq \frac{B}{\Delta p}$$

其中 $\Delta p = p_H - p_L$

直觉：借款人必须在项目成功时获得足够大的份额，才不会偷懒

> 激励相容约束限制了出借人能分走的份额

资本乘数与配给均衡

出借人零利润条件：$p_H R_l^S = I - A$

结合激励相容约束：

$$A \geq \bar{A} = I - p_H R + \frac{p_H B}{\Delta p}$$

定义代理成本： $\frac{p_H B}{\Delta p}$

资本乘数：

$$k = \frac{I}{A}$$

核心结论：自有资金不足的借款人，即使项目净现值为正，也无法获得贷款

信贷配给的机制

1. 为激励借款人努力，出借人不能分走太多收益
2. 出借人份额受激励相容约束限制
3. 出借人在总投资中份额不能太大
4. 借款数量有限 — 形成信贷配给

> 代理成本 $\frac{p_H B}{\Delta p}$ 越大，资本乘数越小，配给越严重

声誉的价值

$$\frac{\partial k}{\partial B} < 0, \quad \frac{\partial k}{\partial p_H - p_L} > 0$$

- 私人收益 B 越小 $\rightarrow$ 资本乘数越大 $\rightarrow$ 可融资规模越大
- 努力与偷懒的概率差越大 $\rightarrow$ 资本乘数越大

声誉的价值体现在：

- 高声誉者可承诺不偷懒（$B \approx 0$）
- 可融资规模大于别人
- 能做别人做不了的项目

第二部分：逆向选择模型

Stiglitz-Weiss框架

基本设定：

- 连续统的借款人，每人有一个投资项目
- 项目需固定投资 B，初始财富 $W < B$
- 借款人类型 θ 为私人信息

关键假设：

1. **恒定均值**：所有项目期望收益相同 $E[R|\theta] = \bar{R}$
2. **均值保持展开**：风险越高，分布越分散
3. **有限责任**：最大损失为抵押品 C

利率的双重效应

利率上升对银行期望收益有两个效应：

直接效应（正向）：给定借款人，利率上升 → 银行收益增加

逆向选择效应（负向）：利率上升 → 安全借款人退出 → 借款人池质量恶化

$$\frac{d\bar{\pi}}{dr} = \underbrace{\left.\frac{\partial \bar{\pi}}{\partial r}\right|_{\theta \text{ fixed}}}_{\text{直接效应}(+)} + \underbrace{\frac{\partial \bar{\pi}}{\partial \theta^*} \cdot \frac{d\theta^*}{dr}}_{\text{逆向选择效应}(-)}$$

> 利率超过阈值 r^* 后，逆向选择效应占主导

银行期望收益的非单调性

$$\bar{\pi}(r) = \frac{\int_{\underline{\theta}}^{\hat{\theta}(r)} \Pi(\theta; r) g(\theta)\, d\theta}{G(\hat{\theta}(r))}$$

- r 较小时：直接效应主导，$\bar{\pi}(r)$ 随 r 上升
- $r > r^*$ 时：逆向选择效应主导，$\bar{\pi}(r)$ 开始下降

存在最优利率 r^* 使银行期望收益最大

配给均衡

定理（**Stiglitz-Weiss, 1981**）：存在均衡利率 r^* 使得：

$$D(r^*) > S(r^*)$$

配给机制：

1. $r < r^*$：市场超额需求，银行有激励提高利率
2. $r = r^*$：银行期望收益最大，但贷款需求 > 供给
3. 银行不愿提高利率（降低期望收益），也不愿降低利率
4. 部分借款人被配给

特征	瓦尔拉斯均衡	配给均衡
利率	r_e（出清）	r^*（最优）
市场状态	供需相等	超额需求

第三部分：资本结构

MM定理与现实

MM定理：在完美市场中，公司价值与资本结构无关

$$V_A = V_B \text{（无套利条件）}$$

但现实不符：杠杆率越高，公司价值一般也越高

权衡理论：

$$V_B = V_A + PV(\text{税盾}) - PV(\text{破产成本})$$

资本结构经验事实：

1. 盈利越多的公司借债越少
2. 有形资产多的公司债务率高
3. 增发股票时股价下跌，发行债券时影响不大

信息不对称与市场崩溃

设定：好企业（比例 α）成功概率 p，坏企业（比例 $1-\alpha$）成功概率 $q < p$

不对称信息下，投资者无法分辨企业类型：

$$m(R - R_f) = I, \quad m = \alpha p + (1-\alpha)q$$

市场崩溃：当 $\alpha < \alpha^*$ 时：

$$mR = [\alpha p + (1-\alpha)q]R < I$$

> 即使好企业净现值为正，也无法获得融资 — 投资不足

交叉补贴：当 $mR \geq I$ 时，好企业补贴坏企业 — 过度投资

啄序假说

信息强度：内部融资 → 债券 → 股票（由低到高）

最优合约要求 $R_f^F = 0$，投资者回报可分解为：

- **无风险债券**：R_F（固定收益）
- **股票**：$(I - R_F)/m$（仅项目成功时回报）

啄序结论：企业融资时先发行无风险债券，不足部分再用股票弥补

优先级	融资方式	信息强度
1	内部融资	最低
2	债券	中等
3	股票	最高

第四部分：扩展模型

抵押品与信贷配给

Bester模型（1985）：银行同时用利率和抵押品筛选

低风险借款人 → 选择低利率、高抵押品合约
高风险借款人 → 选择高利率、低抵押品合约

自我选择约束：

$$V(\theta_l; r_l, C_h) \geq V(\theta_l; r_h, C_l)$$
$$V(\theta_h; r_h, C_l) \geq V(\theta_h; r_l, C_h)$$

> 抵押品充分可变时可消除配给，但现实中抵押品受财富约束

债务悬挂

债务悬挂：借款人因已债台高筑，无法为盈利项目融资

可融资量 = $(k-1)(A-D)$

当 $A-D<\bar{A}=\bar{I}/k$ 时，项目无法启动

现实意义：

- 企业过度负债导致有好项目也无法融资
- 经济衰退期间净值下降，债务悬挂加剧
- 与金融加速器形成正反馈

金融加速器

Bernanke-Gertler-Gilchrist（1999）核心机制：

经济冲击 → 净值下降 → 可融资量 $(k-1)A$ 下降 → 投资减少 → 净值进一步下降

正反馈循环：

- 资产价格↑ → 净值↑ → 融资量↑ → 信贷扩张 → 资产价格↑
- 资产价格↓ → 净值↓ → 融资量↓ → 信贷收缩 → 资产价格↓

投资波动的放大：

$$\hat{I}_t = \frac{1}{1-\eta}(\hat{N}_t - \hat{S}_t)$$

金融加速器将冲击放大2-3倍

第五部分：实证与政策

信贷配给的识别

直接识别法：

- 调查法：询问企业是否被拒绝贷款
- 利率非反应性检验：利率变化不影响贷款量

间接识别法：

- 工具变量法：利用外生冲击识别信贷供给
- 断点回归：利用信贷政策断点

结构模型：

- 第一步：估计借款人类型分布
- 第二步：验证银行期望收益是否为非单调函数

案例一：中小企业融资困境

核心发现：中小企业贡献60% GDP，贷款仅占30-40%

指标	大型	中型	小型	微型
批准率	85%	72%	55%	38%
平均利率	4.5%	5.5%	7.2%	9.8%
抵押品比率	120%	150%	180%	250%

利率非单调性验证：$\bar{\pi}(r) = \alpha_0 + \alpha_1 r + \alpha_2 r^2$

估计结果：$\alpha_1 > 0, \alpha_2 < 0$ — 验证Stiglitz-Weiss预测

案例二：2008年金融危机

双重信贷配给渠道：

1. **银行资本约束渠道**：资产减值 → 资本充足率下降 → 被迫收缩贷款
2. **信息不对称渠道**：不确定性↑ → 无法区分借款人质量 → 配给加剧

指标	2007Q4	2008Q4	变化
工商贷款	1.52万亿	1.35万亿	-11%
贷款利差	175bp	450bp	+275bp

> 利差飙升但贷款量下降 — 典型信贷配给

金融加速器效应：净值每下降10%，投资下降15-20%

政策启示

信息增进机制：

政策工具	机制	潜在问题
征信系统	降低信息不对称	隐私保护
信用评级	提供类型信号	评级偏差
关系型贷款	长期互动获信息	锁定效应
担保机制	政府部分兜底	道德风险
金融科技	大数据降低信息成本	算法歧视

利率上限的可能反效果：若 $\bar{r} < r^*$，银行可能进一步减少放贷

总结：核心要点

1. **信贷配给**是信息不对称导致的理性均衡，而非市场失灵的可修复缺陷
2. **道德风险**：激励相容约束限制融资规模，代理成本造成配给
3. **逆向选择**：银行收益非单调，最优利率下存在超额需求
4. **资本结构**：信息不对称导致市场崩溃或交叉补贴，形成啄序融资
5. **金融加速器**：净值波动与信贷约束形成正反馈，放大宏观冲击

参考文献

1. Stiglitz & Weiss (1981), *AER*
2. Bester (1985), *AER*
3. Bernanke, Gertler & Gilchrist (1999), *Handbook of Macroeconomics*
4. Jaffee & Stiglitz (1990), *Handbook of Monetary Economics*
5. de Meza & Webb (1987), *QJE*
6. 林毅夫、孙希芳 (2008), *经济研究*
7. 郭斌、熊道伟 (2005), *金融研究*